

其次，式（8.1-1）表明电动势源于磁通量的变化，如果磁通量不变，会有电磁感应现象吗？

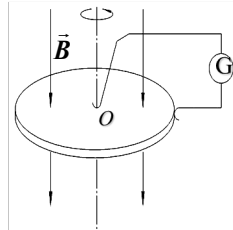


图 8.2-1 在均匀磁场中转动的金属盘中出现感应电流

如图 8.2-1 所示，金属盘置于均匀磁场中，盘面与磁场方向垂直，金属盘的中心和边缘分别与电流计连接。如果金属盘绕中心对称轴旋转，电流计所在的回路磁通量不变，但实验发现电流计的指针偏转，说明回路中出现了感应电流，该如何解释呢？

为了对电磁感应现象有进一步的认识和更全面的描述，我们根据磁通量变化的原因，将感应电动势分为两类：感生电动势和动生电动势。因磁场变化产生的感应电动势，称为**感生电动势**，用 ε_k 表示；因回路所围面积变化（导体在磁场中运动或回路发生形变）产生的感应电动势，称为**动生电动势**，用 ε_l 表示。因此，

$$\varepsilon_i = -\frac{d}{dt} \left(\iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \right) = \varepsilon_k + \varepsilon_l \quad (8.2-1)$$

显然，动生电动势和感生电动势都属感应电动势，但它们具有不同的起源和性质。下面通过讨论这两种电动势对应的非静电力分析它们的物理本质及其特点。

8.2.1 动生电动势

1. 典型装置：直导线在均匀磁场中运动

如图 8.2-2 所示，导线框 $abOd$ 置于均匀磁场 $\vec{B}$ 中，线框平面与磁场垂直， Od 边长为

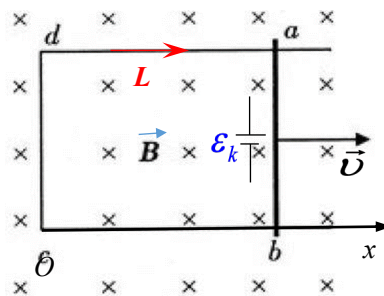


图 8.2-2 导线在均匀磁场中运动

l 。除 ab 边外，其它三条边固定不动。当导线 ab 边以恒定的速度 $\vec{v}$ 向右运动时，导线框中将产生感应电动势。这种电动势源于导体的运动，因此是动生电动势。下面用两种方法